

Guia de Apresentação — Pilha / Histórico (G09)

Responsável: Vinicius Dos Santos Cardoso

Grupo: G09 · **Contexto:** Farmácia

Arquivo relacionado: sistema.c (funções da pilha, linhas ~124–182)

Antes de começar

Este guia cobre **só a sua parte**: pilha (histórico de atendimentos). Outros colegas cuidam de fila, lista, busca e relatório.

Estrutura	Papel no sistema
Fila	Quem espera atendimento agora
Lista	Cadastro permanente de todos os clientes
Pilha (histórico)	Quem já foi atendido — cap. 3, usada na opção 7

Quando Gabriel remove alguém da fila (opção 2), você **empilha** esse cliente no histórico.

Abertura sugerida

*"Fui responsável pela **pilha** — o histórico de atendimentos da farmácia. Cada vez que um cliente é atendido, ele sai da fila e entra no topo do histórico. Guardamos só os últimos 3 atendimentos."*

Ordem sugerida na apresentação

1. Contexto — pilha vs fila vs lista
2. pilhaInicializar / pilhaVazia / pilhaCheia
3. pilhaEmpilhar — opção 2 (após filaRemover)
4. Comportamento quando cheia (descartar o mais antigo)

5. pilhaExibir — opção 5

Não apresentar pilhaDesempilhar — implementada, mas o menu não a utiliza.

Funções — o que explicar

pilhaInicializar

Passo a passo:

1. topo = -1 (pilha vazia)

Frase de apoio: "Topo -1 significa que não há nenhum atendimento registrado."

pilhaVazia / pilhaCheia

Passo a passo:

1. Vazia se topo == -1
2. Cheia se topo == TAM_PILHA - 1 (índice 2, ou seja, 3 elementos)

Frase de apoio: "Histórico comporta no máximo 3 atendimentos — parâmetro do G09."

pilhaEmpilhar

Quando roda: opção 2, logo após filaRemover (Gabriel).

Passo a passo:

1. Se cheia, remove o **mais antigo** (base): desloca elementos para a esquerda
2. Incrementa topo
3. Insere o novo cliente no topo

Frase de apoio: "Pilha cheia descarta o atendimento mais antigo — farmácia só precisa dos últimos 3."

Exemplo — 4 atendimentos seguidos:

Atendimento	Topo (último)	Base (mais antigo)
1º Joao	Joao	Joao
2º Carla	Carla	Joao
3º Maria	Maria	Joao

Atendimento	Topo (último)	Base (mais antigo)
4º Pedro	Pedro	Carla (Joao descartado)

`pilhaExibir`

Quando roda: opção 5.

Passo a passo:

1. Se vazia, mensagem
2. Percorre de topo até 0 (do mais recente ao mais antigo)
3. Exibe senha e nome

Frase de apoio: "Opção 5 mostra o histórico **sem ordenar** — ordem de atendimento. Ordenação só na opção 7."

Exemplo após 3 atendimentos (Joao, Carla, Maria):

```
Senha: 001  Maria   ← último atendido (topo)
Senha: 004  Carla
Senha: 002  Joao    ← primeiro atendido (base)
```

Demonstração no terminal

```
make && ./main
```

```
Opção 1 – cadastrar 3+ clientes (Gabriel/Henrique)
Opção 2 – atender 3 vezes (você: empilha; Gabriel: remove da fila)
Opção 5 – exibir histórico (topo → base)
Opção 2 – atender mais um (4º) – mostrar mensagem de histórico cheio
Opção 5 – confirmar que o mais antigo sumiu
```

Integração com outros módulos

Opção	Sua função	Colega
2	<code>pilhaEmpilhar</code>	Gabriel (<code>filaRemover</code>)
5	<code>pilhaExibir</code>	—
7	histórico lido por <code>gerarRelatorio</code>	Gabriel + Luiz

FAQ / armadilhas

Pergunta	Resposta
Pilha ordena por senha?	Não — ordem de atendimento
O que acontece na 4ª inserção?	Descarta o mais antigo da base
Apresento pilhaDesempilhar?	Não — não está no menu
Op. 5 vs op. 7?	5 = pilha como está; 7 = cópia ordenada por senha

Checklist antes da apresentação

- ☐ Compilar: make
- ☐ Testar opções 2 e 5 (incluindo overflow com 4 atendimentos)
- ☐ Saber explicar pilha vs fila em uma frase
- ☐ Saber que op. 7 usa o histórico (Gabriel/Luiz apresentam)